

제5장 화재진압과 소방전술 — 제2절 위험물(유류) 화재진압 (5)

제5류/6류 위험물 특성·소화방법 (본문 299~301p)

핵심 개념

제5류(자기반응성)는 산소함유물질이라 질식소화가 효과 없어 대량방수 냉각소화가 원칙이다.

제6류(산화성액체)는 그 자체는 불연성이지만 강산화제이며 금수성이다.

마. 제5류 위험물 — 1) 특성

제5류 위험물의 특성:

제5류 위험물 특성 6가지

- 1) 물보다 무거운 고체·액체 가연성 물질, 산소함유물질도 있어 자기연소 일으키기 쉽고 연소속도 매우 빠름
- 2) 가열·마찰·충격으로 착화·폭발하는 것이 많고, 장시간 방치하면 자연발화하는 것도 있음
- 3) 유기과산화물 제외 대부분 유기질소산화물, 단독보다 다른 가연물과 혼재 시 위험성 더 높음
- 4) 니트로셀룰로이드·니트로글리세린은 가열·충격·마찰로 폭발위험
- 5) 질산에틸·질산메틸은 매우 인화하기 쉬운 액체, 가열로 폭발위험
- 6) 니트로화합물은 화기·가열·충격·마찰에 민감한 고체, 폭발물 원료로 사용

2) 소화방법

- 1) 일반적으로 대량방수에 의한 냉각소화 2) 산소함유물질이므로 질식소화는 효과 없음 3) 소량이거나 화재초기면 소화 가능, 그 이상이면 폭발 주의하며 원격소화. 셀룰로이드류 화재는 순식간에 확대 위험, 물의 침투성이 나빠 계면활성제 사용 또는 응급 시 포 사용 가능

시험 포인트

제5류는 "산소함유물질이라 질식소화 효과 없음"이 핵심 — 다른 위험물류와 달리 무조건 대량방수 냉각소화가 원칙이라는 점을 정확히 기억.

바. 제6류 위험물 — 1) 특성

제6류 위험물의 특성:

제6류 위험물 특성 3가지

- 1) 강산류인 동시에 강산화제 2) 물보다 무겁고 물에 녹지만 그때 격렬하게 발열 3) 어떠한 상황에서도 그 자체는 불연성

2) 소화방법 6가지

- 1) 위험물 자체는 연소하지 않으므로 연소물에 맞는 소화방법 선택
- 2) 제6류 위험물은 금수성
- 3) 위험물 유동을 막음, 고농도 위험물은 물과 작용해 비산하며 인체 접촉 시 화상 유발
- 4) 발생 증기는 유해한 것 많아 활동 중 공기호흡기 활용
- 5) 유출사고 시 유동범위 최소화, 소다회·중탄산소다·소석회 등 중화제 사용. 소량이면 건조사·흙으로 흡수
- 6) 상황에 따라 대량의 물로 희석하는 방법도 있음

시험 포인트

제6류는 "그 자체는 불연성"이지만 "강산화제 + 금수성"이라는 모순돼 보이는 특성 조합 — 물과는 반응하지만(발열) 스스로 타지는 않는다는 차이를 이해할 것.